

华东理工大学 2019 - 2020 学年第二学期

《高等数学(下)8 学分(A)》期末考试试卷

开课学院: 理学院 , 考试形式: 闭卷 , 所需时间: 120 分钟

考生姓名: _____ 学号: _____ 班级: _____ 任课老师: _____

题序	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
阅卷							

注意: 试卷共 3 大张, 6 大题

一. (每小题 6 分, 共 12 分):

得分	
----	--

1. 求微分方程 $xy' + 2y = x + 1$ 的通解 .

2. 求微分方程 $2y'' = 3y^2$ 满足初始条件 $y(-2) = 1, y'(-2) = -1$ 的特解 .

二.(每小题 6 分, 共 18 分):

得分	
----	--

1. 求函数 $u = z - e^z + 2xy - 3$ 在点 $P = (1, 2, 0)$ 处的梯度 $\text{grad } u|_P$,

并计算函数 u 在点 P 处沿方向 $\vec{l} = \{3, -2, \sqrt{3}\}$ 的方向导数 $\frac{\partial u}{\partial l}|_P$.

2. 求椭球面 $x^2 + 2y^2 + 2z^2 = 8$ 垂直于直线 $x = y = z$ 的切平面 .

3. 利用多元函数微分学的方法, 在平面上找一点 (x, y) , 使它到三条直线

$x + y = 2$, $x - 2y = \frac{5}{3}$ 和 $x = -1$ 的距离平方和为最小 .

三.(每小题 6 分, 共 18 分):

得分	
----	--

1. 计算二次积分 $\int_0^{\frac{4}{3}} dx \int_{\frac{x}{2}}^{\sqrt{\frac{x}{3}}} e^{y^2-y^3} dy$.

2. 求平面薄片 $D: x^2 + (y-1)^2 \leq 1$ 的质心, 其面密度 $\mu(x, y) = y$.

3. 求极坐标系中区域 $\rho \leq 3 \cos \theta$, $\rho \leq 1 + \cos \theta$ 公共部分的面积 .

四.(每小题 8 分, 共 16 分):

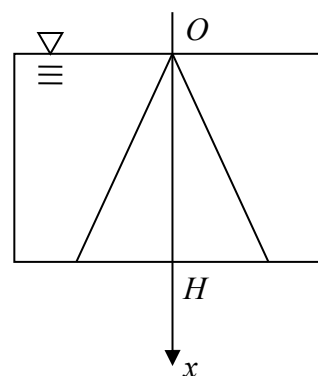
得分	
----	--

1. 求常数 a , 使方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial z}{\partial y}$ 在变量代换 $u = x + a\sqrt{y}$, $v = x + 2\sqrt{y}$ 下,

可化为新方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$.

2. 有一底半径为 R 高为 H 密度为 ρ 的圆锥体, 放入一深度为 H 的容器内, 容器内

盛满密度为 μ ($\mu < \rho$) 的液体, 现将圆锥体提离液面, 问需作多少功?



五. 选择题(每小题 4 分,共 16 分):

得分	
----	--

请将选择题的答案写入下面表格的指定位置

1	2	3	4

1. 微分方程 $y'' + 2y' + y = e^{-x} \cos^2 x$ 的一个特解可设为 $y_p =$ ()

(A). $e^{-x}(a + b_1 \cos 2x + b_2 \sin 2x)$; (B). $e^{-x}(ax^2 + b_1 \cos 2x + b_2 \sin 2x)$;

(C). $e^{-x}[a + x(b_1 \cos 2x + b_2 \sin 2x)]$; (D). $xe^{-x}(a + b_1 \cos 2x + b_2 \sin 2x)$.

2. 设 $z = x^3 f\left(xy, \frac{y}{x}\right)$, 其中函数 f 具有二阶连续偏导数, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} =$ () .

(A). $x^5 f_{11} + 2x^3 f_{12} + x f_{22}$; (B). $x^5 f_{11} + x^3 f_{21} + x f_{22}$;

(C). $x^3 f_{11} + 2x^2 f_{12} + x f_{22}$; (D). $x^3 f_{11} + x^2 f_{21} + x f_{22}$.

3. 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} - 3x + \pi y, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 则 $f'_y(0, 0) =$ () .

(A). -3 ; (B). 3 ; (C). $-\pi$; (D). π .

4. 若函数 $f(u, v)$ 可微, 且有 $f(x, x^2) = x^4 + 2x^3 + x$ 及 $f'_u(x, x^2) = 2x^2 - 2x + 1$,

则 $f'_v(x, x^2) =$ () .

(A). $2x^2 - 2x + 1$; (B). $2x^2 + 3x + 1$;

(C). $2x^2 + 2x + 1$; (D). $2x^2 + 3x + \frac{1}{2x}$.

六.填空题(每小题 4 分, 共 20 分):

得分	
----	--

请将填空题的答案写入下面表格的指定位置

1	2	3	4	5

1. 设 $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 4$, $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影 $\vec{a}_{\vec{b}} = 1.5$, 则 $\vec{b}_{\vec{a}} =$ _____ .
2. 过点 $P = (1, -2, 3)$ 且与 y 轴垂直相交的直线方程是 _____ .
3. 微分方程 $y^{(4)} - 3y''' + 3y'' - y' = 0$ 的通解为 $y =$ _____ .
4. 设 D 是由曲线 $y = 1 + \sin x$ 与三条直线 $x = 0$, $x = \pi$, $y = 0$ 所围成的曲边梯形, 则 D 绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体体积 $V =$ _____ .
5. 广义积分 $\int_0^{+\infty} x e^{-2x} dx =$ _____ .